

2013 年概率论基础期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

- 一. (10 分) 叙述第一 Borel-Cantelli 引理并证明之.
- 二. (10 分) 求参加某次集会的 50 名同学中至少有两人生日相同的概率 (一年 = 365 天).
- 三. (10 分) 设随机变量 ξ 与 η 相互独立且均服从标准正态分布. 定义另一随机变量

$$\theta = \begin{cases} -\eta & \text{if } \xi \geq 0, \\ \eta & \text{if } \xi < 0. \end{cases}$$

- (1) 求 θ 的密度函数;
- (2) 判别 θ 是否服从标准正态分布.
- 四. (10 分) 设随机变量 ξ, η, ζ 和 θ 独立且均服从标准正态分布. 求 $\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 + \theta^2$ 的密度函数.
- 五. (10 分) 已知随机变量 $X \sim N(1, 16)$. 求 $\mathbb{P}\{|X - 1| > 6\}$.
- 六. (10 分) 已知随机变量 $\xi_1 \sim P(1)$, $\xi_2 \sim P(2)$ 和 $\xi_3 \sim P(3)$ 且 ξ_1, ξ_2, ξ_3 独立. 求概率 $\mathbb{P}\{\xi_1 + \xi_2 + \xi_3 = 4\}$ (这里 $P(\lambda)$ 表示 Poisson 分布).
- 七. (10 分) 设随机变量 X 满足 $\mathbb{D}X = 0$ 且 $\mathbb{E}X^2 < \infty$. 证明 $\mathbb{P}\{X = \mathbb{E}X\} = 1$.
- 八. (10 分) ξ 表示独立地抛掷 20 次 (公平) 骰子所得总点数. 用中心极限定理近似计算 $\mathbb{P}\{30 \leq \xi \leq 40\}$.
- 九. (10 分) Y_n 表示某种股票在第 n 日的价格, 满足: $Y_n = Y_{n-1} + X_n$, $n = 1, 2, \dots$, 其中 $X_1, X_2, \dots$ 是一列 i.i.d. 随机变量且满足 $0 = \mathbb{E}X_n$, $2 = \mathbb{D}X_n$. 若今日的股票价格为 100 元, 估计在未来 10 日内, 该股票价格保持在 90 元 ~ 110 元的概率.
- 十. (10 分) 设 X_n , $n = 1, 2, \dots$, 是一列独立的随机变量, 满足 $X_n \sim B(1; \frac{1}{n})$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left\{ \left| \frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - \frac{1 + 1/2 + \dots + 1/n}{n} \right| \geq 10 \right\} = 0.$$